Численное дифференцирование. Отчет

Новикова Вера, 301 группа

Вариант 2.3

Постановка задачи

В данной работе реализован оператор, аппроксимирующий производную на равномерной сетке с шагом h:

$$y_{\tilde{x},i} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \approx y'(x_i),$$

а также выведены и оценены погрешность аппроксимации дифференциального оператора и оптимальное значение шага h_{min}.

Вывод погрешности аппроксимации оператора

Полагаем, что значение функции в точке $f(x_i)$ вычисляется с абсолютной погрешностью α_i.

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2h} \approx \frac{y(x_i + h) - y(x_i - h)}{2h} + \frac{2\alpha}{2h} =$$

$$= \frac{1}{2h}\left(y(x_i)+y'(x_i)h+y''(x_i)\frac{h^2}{2}+y'''(x_i)\frac{h^3}{6}+\cdots-y(x_i)+y'(x_i)h-y''(x_i)\frac{h^2}{2}+y'''(x_i)\frac{h^3}{6}-\dots\right)+$$

$$+\frac{\alpha}{h} = y'(x_i) + y'''(x_i)\frac{h^2}{6} + \frac{\alpha}{h}$$

В итоге получили погрешность аппроксимации $\Delta = y'''(x_i)\frac{h^2}{6}+\frac{\alpha}{h}$. Заметим, что $lim_{h\to 0} = \infty$, то есть при уменьшении h ошибка в какой-то момент начнет расти. Найдем оптимальный шаг h_{min}, при котором ошибка минимальна.
Пусть $|y'''(x_i)| \leq M$. Тогда $|\Delta| \leq \frac{Mh^2}{6} + \frac{\alpha}{h}$.
Обозначим $\psi(h) = \frac{Mh^2}{6} + \frac{\alpha}{h}$. Найдем минимум $\psi(h)$.

$$\psi'(h) = \frac{Mh}{3} - \frac{\alpha}{h^2} = 0$$

$$\psi''(h) = \frac{M}{3} + \frac{2\alpha}{h^3} > 0$$

Из $\psi'(h) = 0$ вытекает: $h^3 = \frac{3\alpha}{M} \implies h = \sqrt[3]{\frac{3\alpha}{M}}$ - оптимальный шаг сетки, минимизирующий погрешность аппроксимации. Получили:

$$h_{min} \approx \sqrt[3]{\alpha}.$$

В качестве функции для проведения эксперимента была выбрана $f(x) = sin(x)$, так как все ее производные существуют и ограничены.

Относительная погрешность округления чисел с плавающей точкой на ЭВМ

Согласно стандарту IEEE 754, под мантиссу float выделяется 23 бита, под экспоненту - 8. Выведем погрешность округления и оценим оптимальный шаг сетки.
Пусть $x \in \mathbb{R}$ - исходное число, $fl(x)$ - его представление в ЭВМ.

$$fl(x) = x(1+\delta), \quad |\delta| < 2^{-N_M}, \text{ где } N_M \text{ - число бит, выделенных под мантиссу}$$

Запишем x в виде $x = 2^E + \xi,\ \xi \in [0, 2^E)$. Тогда:

$$fl(x) - x = (2^E + \xi)(1+\delta) - 2^E - \xi = (2^E + \xi)\delta < 2^E 2^{1-N_M}$$

$$x \leq fl(x) \leq x + 2^E 2^{1-N_M} = 2^E + \xi + 2^E 2^{1-N_M} < 2^E + \xi + (2^E + \xi)2^{-N_M} = x(1 + 2^{1-N_M})$$

Так как $|fl(x) - x| = |x||\delta|$, относительная погрешность $\delta = \frac{fl(x)-x}{x}$. Абсолютная погрешность $\alpha = f(x+h)\delta$, так как $f(x+h) + \alpha = fl(f(x+h)) = f(x+h)(1+\delta)$. Тогда $h_{min} \approx \sqrt[3]{\alpha} = \sqrt[3]{f(x+h)\delta} \approx \sqrt[3]{\delta} < \sqrt[3]{2^{-22}} \approx 6 \cdot 10^{-3}$.

Код программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

float func(float x)
{
    return sin(x);
}

float derivative(float x, float h)
{
    return (func(x + h) - func(x - h)) / (2 * h);
}

int main()
{
    float h = 2;
    float x = 1;

    cout << fixed << setprecision(15);
    cout << "h\t\t\tResidual\n";
    cout << "---------------------------------\n";

    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        float residual = fabs(derivative(x, h) - cos(x));
        cout << h << "\t" << residual << endl;
        h /= 2;
    }

    return 0;
}
```

Результаты численного эксперимента

```
h                       Residual
---------------------------------
2.000000000000000       0.294654548168182
1.000000000000000       0.085653573274612
0.500000000000000       0.022232830524445
0.250000000000000       0.005610585212708
0.125000000000000       0.001405954360962
0.062500000000000       0.000351905822754
0.031250000000000       0.000087738037109
0.015625000000000       0.000022888183594
0.007812500000000       0.000007629394531
0.003906250000000       0.000003814697266
0.001953125000000       0.000003814697266
0.000976562500000       0.000011444091797
0.000488281250000       0.000019073486328
0.000244140625000       0.000019073486328
0.000122070312500       0.000019073486328
0.000061035156250       0.000225067138672
0.000030517578125       0.000263214111328
0.000015258789062       0.000713348388672
0.000007629394531       0.002666473388672
0.000003814697266       0.001239776611328

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.078 s
Press any key to continue.
```

Как можно видеть, минимум невязки достигается при h порядка 10^{-3}, что соответствует выведенным оценкам.